

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

Web-Based User Interface



Overview

Cara Mengakses Internet



Mobile data
dari operator seluler

68,02%

74,27%



Wifi yang terpasang
di rumah

28,43%

22,38%



Wifi yang terpasang
di kantor/sekolah/kampus

1,75%

1,68%



Wifi yang terpasang
di ruang publik

1,07%

1,03%



Hotspot/tethering melalui
handphone teman/keluarga

0,73%

0,64%

2024

2025



Sumber: [apjii 2025](https://apjii.org/)

Perangkat yang Digunakan Mengakses Internet

Kelompok Generasi

82,85% 14,12% 3,03% Gen Z (13 - 28 tahun)	83,79% 11,73% 4,48% Millennial (29 - 44 tahun)	87,70% 8,90% 3,40% Gen X (45 - 60 tahun)	91,13% 4,89% 3,98% Baby Boomer (61 - 79 tahun)	100,00% 0,00% 0,00% Pre - Boomer (80+ tahun)
--	---	---	---	---

- Smartphone/handphone
- Laptop
- Smart TV



Ijazah

	SD	SMP	SMA	KULIAH
Smartphone/ Handphone	91,41%	90,06%	85,08%	67,60%
Laptop	5,04%	7,32%	11,17%	27,30%
Smart TV	3,55%	2,62%	3,75%	5,10%

Pengeluaran



	Kurang dari Rp.1.000.000,-	Rp. 1.000.001,- sd Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,- sd Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.001,- sd Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,- sd Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.500.001,- sd Rp. 6.000.000,-	Diatas Rp. 6.000.000,-
Smartphone/ Handphone	86,56%	88,02%	85,18%	86,70%	82,97%	77,02%	67,17%
Laptop	10,85%	9,49%	11,62%	9,51%	13,14%	15,87%	23,13%
Smart TV	2,59%	2,50%	3,20%	3,79%	3,87%	7,11%	9,70%



Sumber: [apjii 2025](https://apjii.org)

Web Design Principles

- Bagaimana mendesain antar muka sistem berbasis web untuk membangun website dengan halaman yang efektif?
- Beberapa atribut yang perlu diperhatikan:
 - Textual content
 - Graphic design
 - Navigation
 - Structure
 - Links

Textual Content

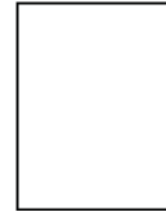
- *Content* yang ditampilkan dalam sebuah *website* memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan desain dari *website* itu sendiri.
- Informasi yang sesuai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah *website*.
- **Hal yang perlu diperhatikan:**
 - Membaca pada monitor lebih lambat dibandingkan pada kertas
 - Mata relatif lebih cepat lelah saat membaca narasi yang panjang pada monitor
 - *User* cenderung hanya membaca header, highlights dan paragraf tertentu

- Tampilan grafis harus memperhatikan masalah konsistensi, susunan antara teks dan gambar, kontras, warna dan fungsionalitas dari gambar yang ditampilkan
- **Hal yang perlu diperhatikan:**
 - Pemilihan format gambar yang sesuai dan pertimbangan masalah ukuran file gambar yang akan mempengaruhi kecepatan akses dan waktu tunggu (*delay*)
 - Menyesuaikan tampilan grafis dengan dimensi halaman website yang akan ditampilkan di layar

Graphic Design

Typical printed page is 8.5" x 11"

Monitor is



- Apabila monitor menampilkan resolusi 640 x 480 *pixel* maka dimensi rata-rata yang dapat digunakan untuk tampilan halaman *website* pada sebuah *web browser* yakni 595 x 295 *pixel*.
- Dimensi umum yang digunakan untuk halaman *website* yaitu 800 x 640 *pixel*, untuk *website* dengan informasi yang sangat banyak dapat menggunakan ukuran yang lebih besar.

Graphic Design

- Usahakan setiap halaman hanya menggunakan satu layar, hindari *scrolling* layar jika memungkinkan.
- Jika tidak memungkinkan, *scrolling* hanya sesuai untuk *content*, hindari *scrolling* untuk halaman navigasi. Gunakan *scrolling* layar ke atas/bawah, jangan ke samping (kiri/kanan).
- Letakkan *link* yang penting pada bagian atas halaman *website*.
- Adopsi tren yang relevan untuk diterapkan, misalnya
 - *Accordeon*, untuk meringkas konten sesuai pilihan
 - *Burger menu*, untuk meringkas daftar menu yang terlalu banyak tulisan

- Meskipun monitor telah mampu menampilkan jutaan warna, namun hanya 216 warna yang biasa digunakan untuk aktivitas *browsing*.



Sumber webdesignstutorial.blogspot.com



Sumber color.adobe.com

Dimana letak perbedaannya?

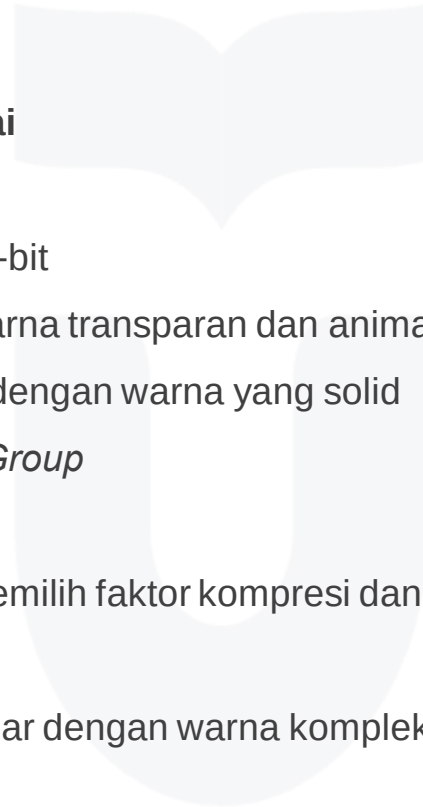
yellow	canary	gold	daffodil
flaxen	butter	lemon	mustard
corn	medallion	dandelion	fire
bumblebee	banana	butterscotch	dijon
honey	blonde	pineapple	tuscan sun

green	chartreuse	juniper	sage
lime	fern	olive	emerald
pear	moss	shamrock	seafoam
pine	parakeet	mint	seaweed
pickle	pistachio	basil	crocodile

red	cherry	rose	jam
merlot	garnet	crimson	ruby
scarlet	wine	brick	apple
mahogany	blood	sangria	berry
currant	blush	candy	lipstick

blue	slate	sky	navy
indigo	cobalt	teal	ocean
peacock	azure	cerulean	lapis
spruce	stone	aegean	berry
denim	admiral	sapphire	arctic

Sumber <http://ingridsundberg.com/2014/02/04/the-color-thesaurus/>



Pemilihan format file gambar yang sesuai

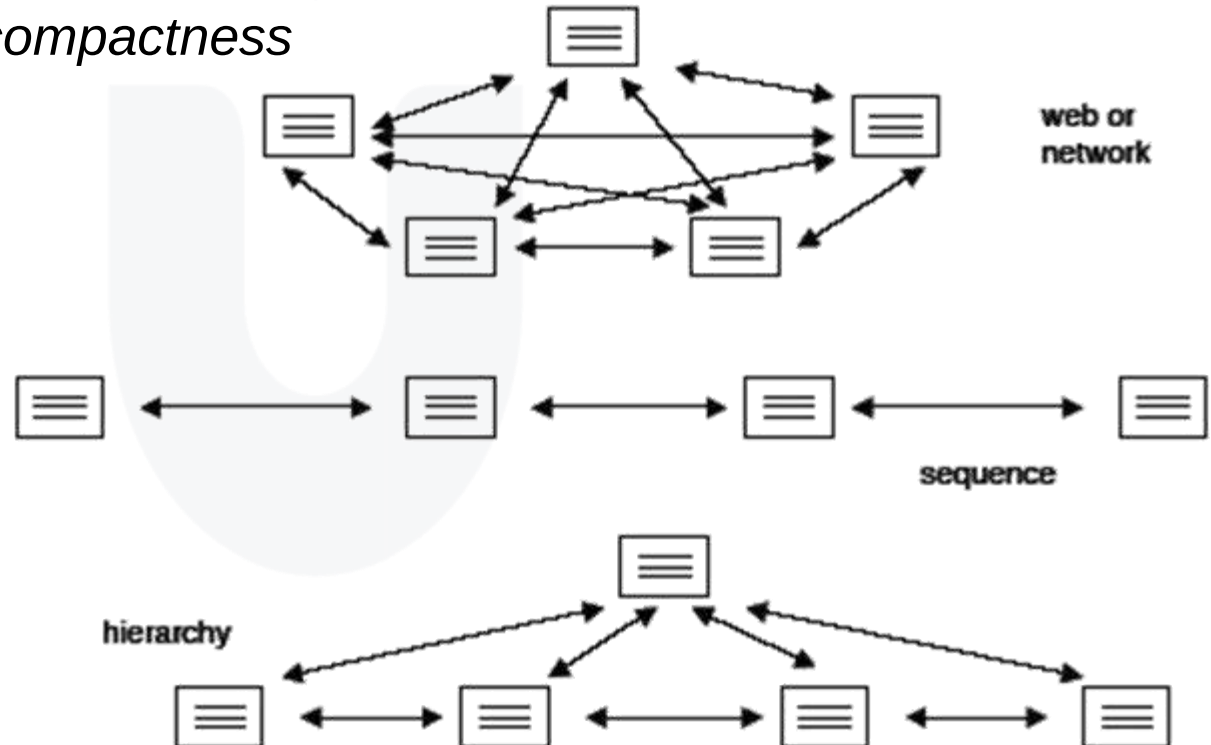
- *GIF – Graphic Interchange Format*
 - *Compressed, lossless format, 8-bit*
 - Keuntungan: memungkinkan warna transparan dan animasi
 - Cocok untuk icon atau gambar dengan warna yang solid
- *JPEG – Joint Photographic Expert's Group*
 - *Compressed, lossy, 24-bit*
 - Keuntungan: memungkinkan memilih faktor kompresi dan menentukan kualitas gambar
 - Cocok untuk fotografi dan gambar dengan warna kompleks
- *PNG – New Universal Format*
 - Seperti halnya *JPEG*
 - *Lebih unggul untuk menampilkan warna transaran dibandingka JPEG dan GIF*

Navigation

- Navigasi merupakan elemen kritis dalam menentukan efektivitas antarmuka sebuah *website*
- Navigasi harus memberikan penjelasan tentang struktur informasi pada website, dengan menyediakan:
 - Daftar isi (*site map*)
 - *Index*
 - *Navigation bar*
 - Kemampuan *Searching*

- Struktur *website* yang diperhatikan:

- *Connectivity and compactness*
- *Branching factor*
- *Page length*
- *Number of links*



Structure

- *Homepage* merupakan halaman yang terpenting dalam *website*
- Berikan tampilan yang menarik pada *homepage* dan penjelasan tentang informasi apa saja yang dapat ditemukan pada *website*
- Tampilkan beberapa *real content* maupun berita aktual pada *homepage*
- Jika *link* yang dibuat pada *homepage* menggunakan gambar, maka berikan pula label berupa teks
- Tampilkan informasi dinamis pada *homepage*

- *Link* sama seperti gaya dialog *buttons*, harus memberikan penjelasan tentang apa yang dapat dilakukan pada halaman berikutnya
- Sebuah *link* yang baik berpedoman pada:
 - Bagaimana *user* dapat memprediksi tujuan sebuah *link*
 - Bagaimana *user* dapat membedakan antara sebuah *link* dengan *link* lainnya yang memiliki kemiripan
 - Sesuai tidaknya *content* yang ditampilkan oleh *link*
- Pastikan semua *link* pada *website* dapat bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing

- Hati-hati terhadap penggunaan kata “here”/”disini” pada sebuah link:
 - Klik [disini](#) untuk menampilkan Artikel.
 - Dapatkan informasi detail pada [Artikel](#).
- Penulisan sebuah link harus pada satu baris yang sama.
 - [Profil Kota Bandung](#)
 - [Kawasan Wisata di](#)
 - [Kota Bandung](#)
 - [Informasi Hotel](#)
 - Ada 3 atau 4 link?

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

Mobile Device User Interface



Tujuan

- Setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat:
 - Mahasiswa/i dapat memahami konsep desain UI berbasis web dan perangkat bergerak.

Overview

Mobile Device



Sumber thedroidguy.com

Perangkat untuk Mengakses Internet



83,39%
Smartphone/
handphone



11,42%
Laptop



2,52%
Smart TV



1,37%
Tablet



1,27%
Komputer
Desktop



0,03%
Lainnya

Sumber: [apjii 2025](#)

Mobile User Interface Principles

Apa yang Berbeda pada Perangkat Mobile?

- Perbedaan *input*
 - *One-handed, keypad, camera, pens, soft keyboard*
- Digunakan pada tempat berbeda-beda
- *Power*/daya energi yang terbatas
- Mudah rusak
- *Bandwidth* yang rendah
- Layar yang kecil
- Sangat mungkin muncul desain interaksi baru dalam waktu dekat

Interface Perangkat Mobile [1]

- Memungkinkan pemakai menggunakan *shortcut*
 - Pemakai cenderung lebih suka mengurangi jumlah interaksi.
 - Pengurangan jumlah operasi untuk melakukan aktivitas.
 - *Shortcut* untuk memudahkan pengoperasian fungsi tertentu.
 - Tombol yang mudah digunakan.
- Menawarkan umpan balik informasi
 - Terdapat umpan balik atas setiap tindakan/aksi, misalnya dengan suara beep ketika tombol ditekan atau terjadi kesalahan.
 - Umpan balik harus mudah dipahami oleh pengguna.

Interface Perangkat Mobile [2]

- Mendesain dialog yang mudah digunakan
 - Urutan aksi dan fungsionalitas sistem harus diorganisasikan dalam grup/kategori.
 - Pemakai akan lebih nyaman jika menemukan gaya dialog yang sama antara penggunaan PC dengan perangkat *mobile*.
- Mendukung kendali internal
 - Pemakai akan lebih suka apabila sistem memberikan respon terhadap aksi mereka, daripada sistem yang mengontrol mereka.

Hal yang Diperhatikan

- Gaya dialog yang memungkinkan penggunaan layar yang terbatas.
- **Konsistensi**
 - Tampilan dan gaya dialog suatu aplikasi harus sama pada lintas *platform* maupun ketika ditampilkan pada perangkat *mobile* yang berbeda-beda.
 - *Mobile device* harus dibekali dengan kemampuan metodologi I/O ketika menampilkan sebuah dokumen untuk menjaga konsistensi ketika ditampilkan pada mesin/komputer *desktop* dan perangkat *mobile* itu sendiri.

Hal yang Diperhatikan (lanjutan)

- Pencegahan kesalahan dengan error handling yang sederhana
- Efisiensi dan optimasi penggunaan memori internal
 - Aplikasi mobile device harus memiliki desain antarmuka yang menggunakan memori sangat kecil selama menjalankan berbagai tugas
- Stabilitas koneksi jaringan dan pemanfaatan akses jaringan yang seminimal mungkin.

Prinsip Desain Antarmuka Perangkat *Mobile* [1]



Desain konteks multiple dan dinamis

- Memungkinkan user mengatur konfigurasi yang diinginkan
- Memungkinkan pengoperasian dengan satu tangan/*hand-free*
- Memungkinkan aplikasi beradaptasi otomatis sesuai lingkungan kerja pemakai



Desain perangkat dengan ukuran kecil

- Memanfaatkan layar yang terbatas dengan menyusun fungsi berdasarkan urutan aktivitas
- Menyediakan pemilihan huruf atau kata saat mengisikan teks

Prinsip Desain Antarmuka Perangkat *Mobile* [2]

➤ **Desain dengan perhatian khusus**

- Menyediakan suara dan opsi keluaran sebagai umpan balik sistem

➤ **Desain kecepatan dan *recovery***

- Memungkinkan aplikasi dihentikan, dimulai maupun dilanjutkan tanpa masalah
- Aplikasi harus dapat berjalan cepat

➤ **Desain interaksi *top-down***

- Menampilkan struktur informasi yang dapat dipilih detail informasi mana saja yang akan ditampilkan

Prinsip Desain Antarmuka Perangkat *Mobile* [3]



Desain personalisasi

- Menyediakan personalisasi aturan dan desain sesuai yang diinginkan pemakai



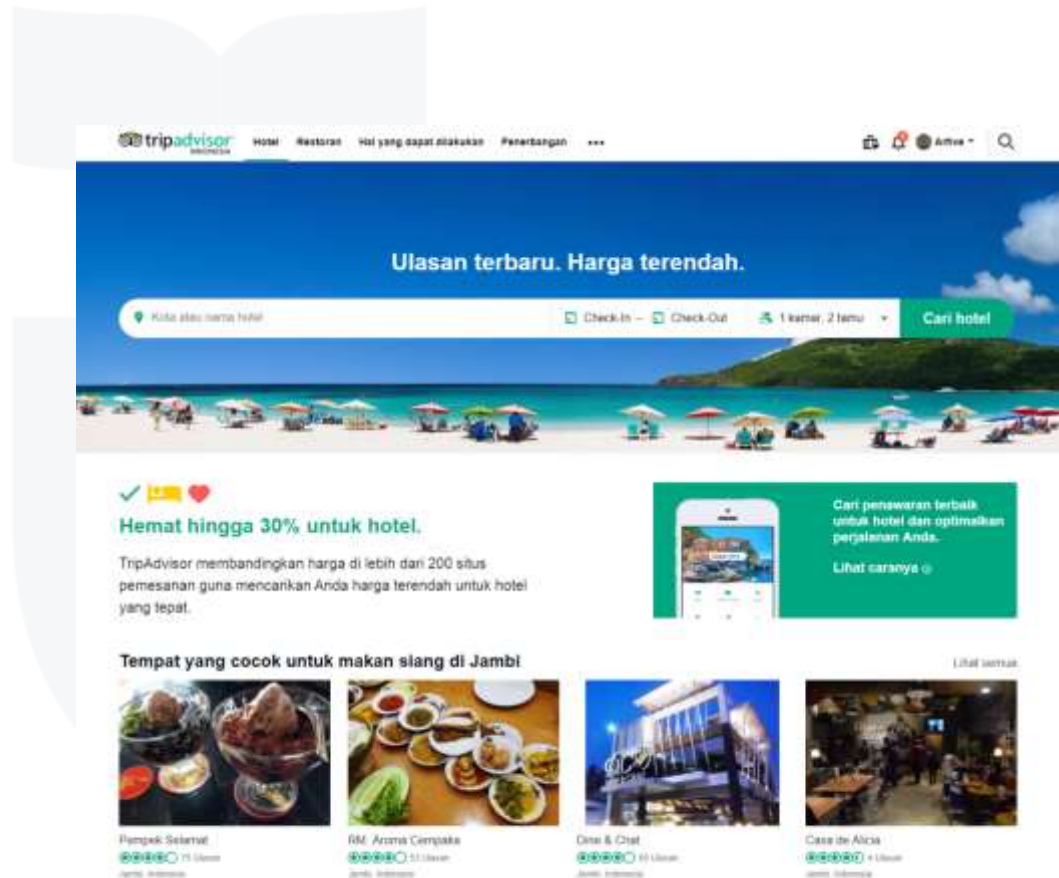
Desain yang menyenangkan

- Aplikasi harus memiliki tampilan yang menarik dan interaktif saat digunakan

Responsive Design

Browsing Menggunakan Mobile Device

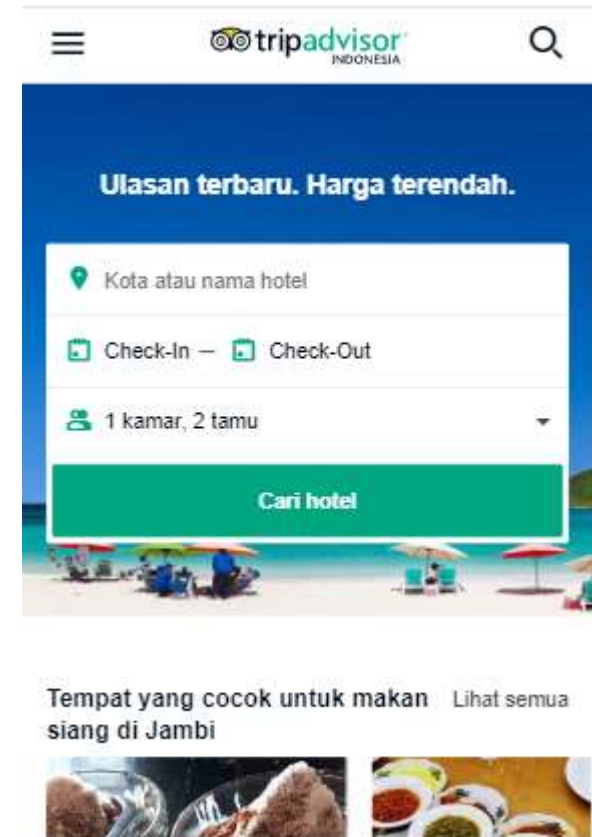
Berikut ini merupakan *layout* halaman *website* yang ditampilkan melalui *web browser*.



Sumber tripadvisor.co.id

Browsing Menggunakan Mobile Device

- *Auto-converting* dari tampilan web menjadi tampilan pada perangkat *mobile* tidak selamanya dapat bekerja dengan baik
- Pengembang *website* perlu bekerja sama dengan desainer perlu mempersiapkan *re-design*.



Sumber tripadvisor.co.id